

MAT1120 — Obligatorisk oppgave 2

Frida Berge (fridatbe)

2. november 2023

Oppgave 1

a)

Hver av $p(t_i) = s_i$ skal oppfylles og polynomet skal settes opp på formen

$$p(t) = c_0 + c_1 t + c_2 t^2 + c_3 t^3$$

Som kan kan utvides/nøyanseres til:

$$p(t) = c_0 t^0 + c_1 t^1 + c_2 t^2 + c_3 t^3$$

Hvis man da betrakter første punkt hvor $t_1 = 2$ og $s_1 = 7$, kan uttrykket skrives:

$$p(t_1) = c_0 2^0 + c_1 2^1 + c_2 2^2 + c_3 2^3$$

$$p(t_1) = c_0 1 + c_1 2 + c_2 4 + c_3 8$$

Ved å uttrykke dette med vektorer:

$$p(t_1) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = 7$$

Slik kan alle fem likningene settes opp i et likningssystem (med hver søyle tilsvarende ulik grad i polynomene, og hver kolonne tilsvarende ett punkt) og dermed fås uttrykket $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \\ 1 & 5 & 25 & 125 \\ 1 & 6 & 36 & 216 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 5 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

b)

Brukte python (radredukjson.py) til å radredusere den utvidede matrisen (A,b):

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 4 & 8 & 7 \\ 1 & 3 & 9 & 27 & 3 \\ 1 & 4 & 16 & 64 & 5 \\ 1 & 5 & 25 & 125 & 4 \\ 1 & 6 & 36 & 216 & 3 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

Siden alle søylene er pivotsøylar vil ikke likningssystemet ha noen løsning da det i nederste rad vil gi selvmotsigelsen $0 * c_0 + 0 * c_1 + 0 * c_2 + 0 * c_3 = 1$

Koden:

```

blig2 > radreduksjon.py > ...
1  from sympy import *
2
3  M = Matrix([[1,2,4,8,7],[1,3,8,27,3],[1,4,16,64,5],[1,5,25,125,4],[1,6,36,216,3]])
4  M_rref = M.rref()
5  print("\nThe Row echelon form of matrix M and the pivot columns :", M_rref)

The Row echelon form of matrix M and the pivot columns : (Matrix([
[1, 0, 0, 0, 0],
[0, 1, 0, 0, 0],
[0, 0, 1, 0, 0],
[0, 0, 0, 1, 0],
[0, 0, 0, 0, 1]]), (0, 1, 2, 3, 4))

```

c)

Vet fra teorien at det fins et teorem som sier at for å løse aproksimasjonsproblemet: $\mathbf{Ax} \approx \mathbf{b}$ må man finne en $\mathbf{x}$ som gjør avstanden $\|\mathbf{b} - \mathbf{Ab}\|$ minst mulig. Dette vil si at S som er summen av avvikene ($s_1 - p(t_i)$ er avstand fra punkt i til grafen til p) skal minimeres. Dette kan løses ved å sette opp likningen $(\mathbf{A}^T \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{A}^T \mathbf{b}$. Siden det er vektoren (matrise med én søyle) $\mathbf{x}$ man er ute etter å finne, og $\mathbf{x}$ består av $c_0, \dots, c_3$ vil altså disse koeffisientene c_i finnes ved å løse likningsystemet (1).

Likningsystemet (1) vil ha en entydig løsning dersom søylene i matrisen A er lineært uavhengige, som er vist tidligere ved at den kan radreduseres slik at alle de fire søylene inneholder pivotelementer.

d)

Løser likningen

$$(\mathbf{A}^T \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{A}^T \mathbf{b}$$

Brukte python til å finne $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ og $\mathbf{A}^T \mathbf{b}$

$$\begin{bmatrix} 5 & 20 & 89 & 440 \\ 20 & 90 & 437 & 2274 \\ 89 & 437 & 2257 & 12173 \\ 440 & 2274 & 12173 & 67170 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22 \\ 81 \\ 340 \\ 1605 \end{bmatrix}$$

Finner $\mathbf{x}$ ved å sette opp en utvidet matrise og radredusere:

Brukte Python til å lage grafen.

```

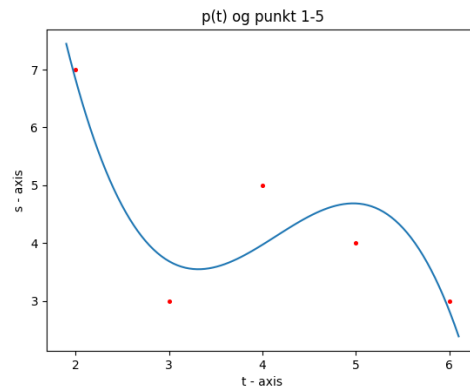
1 import numpy as np
2 from sympy import *
3
4
5 A = np.array([[1,2,4,8],
6               [1,3,9,27],
7               [1,4,16,64],
8               [1,5,25,125],
9               [1,6,36,216]])
10 AT = A.transpose()
11 b = np.array([7],
12              [3],
13              [5],
14              [4],
15              [3]])
16 ATA = AT@A
17 ATb = AT@b
18
19 likn = np.column_stack((ATA, ATb))
20 los = Matrix(likn).rref()
21
22 print(f'A:\n{A}')
23 print(f'AT:\n{AT}')
24 print(f'b:\n{b}')
25 print(f'ATA:\n{ATA}')
26 print(f'ATb:\n{ATb}')
27 print(f'likning:\n{likn}')
28 print(f'los:\n{los}')
29

```

```

fridatbe@FRIDAS-PC: ~/MAT1
Likning:
[[ 5  20  90  440  22]
 [ 20  90  440  2274  81]
 [ 90  440  2274  12200  343]
 [ 440  2274  12200  67170  1605]]
ATb:
(Matrix([
[1, 0, 0, 0, 177/5],
[0, 1, 0, 0, -173/7],
[0, 0, 1, 0, 87/14],
[0, 0, 0, 1, -1/2]]), (0, 1, 2, 3))
fridatbe@FRIDAS-PC: ~/MAT120/oblig2$

```



$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{177}{5} \\ -\frac{173}{7} \\ \frac{87}{14} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

e)

Setter opp den nye likningen:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \\ 1 & 3 & 9 & 27 & 81 \\ 1 & 4 & 16 & 64 & 256 \\ 1 & 5 & 25 & 125 & 625 \\ 1 & 6 & 36 & 216 & 1296 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \\ 5 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Brukte python til å løse likningssystemet og fant løsningen:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 129 \\ -135 \\ 52 \\ \frac{-17}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

```

oblig2 > oppt.py 2 ...
1 from sympy import *
2
3 M = Matrix([1,2,4,8,16,7],[1,3,9,27,81,3],[1,4,16,64,256,5],[1,5,25,125,625,4],[1,6,36,216,1296,3]])
4 M_rref = M.rref()
5 print("\nThe Row echelon form of matrix M and the pivot columns :", M_rref)

```

The Row echelon form of matrix M and the pivot columns : (Matrix([

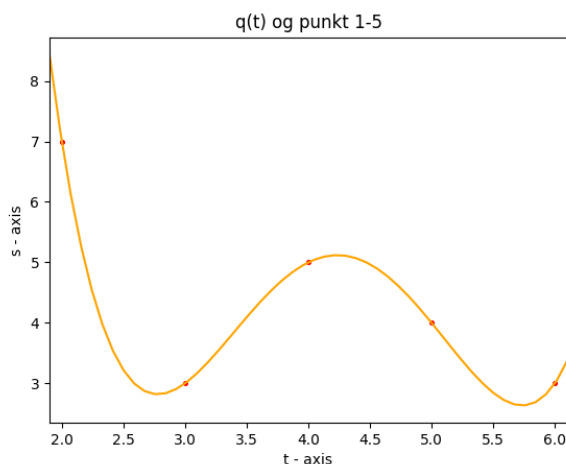
```

[1, 0, 0, 0, 0, 129],
[0, 1, 0, 0, 0, -135],
[0, 0, 1, 0, 0, 52],
[0, 0, 0, 1, 0, -17/2],
[0, 0, 0, 0, 1, 1/2]]) (0, 1, 2, 3, 4))

```

f)

Brukte Python til å lage grafen.



g)

T er en lineærtransformasjon fordi det oppfyller kravene:

- $T(p + q) = p + q$
 $T(p + q) = ((p + q)(t_0), (p + q)(t_1), \dots, (p + q)(t_n))$
 $= (p(t_0) + q(t_0), p(t_1) + q(t_1), \dots, p(t_n) + q(t_n))$
 $= (p(t_0), p(t_1), \dots, p(t_n)) + (q(t_0), q(t_1), \dots, q(t_n))$
 $= \underline{p(t) + q(t)}$
- $T(r * p) = r * p$
 $T(r * p) = (r * p(t_0), r * p(t_1), \dots, r * p(t_n))$
 $= r(p(t_0), p(t_1), \dots, p(t_n))$
 $= \underline{r * p(t)}$

Der p og q er polynomer og r er et reelt tall

h)

Må vise at $T(p) = \mathbf{0}$ bare hvis $p(t_i) = 0$ for alle $0 \leq i \leq n$

$T(p) = (p(t_0), p(t_1), \dots, p(t_n))$ Kjernen til T vil være når alle liknignene under oppfylles

$$p(t_0) = d_0 t_0^0 + d_1 t_0^1 + d_2 t_0^2 + \dots + d_n t_0^n = 0$$

$$p(t_1) = d_0 t_1^0 + d_1 t_1^1 + d_2 t_1^2 + \dots + d_n t_1^n = 0$$

...

$$p(t_n) = d_0 t_n^0 + d_1 t_n^1 + d_2 t_n^2 + \dots + d_n t_n^n = 0$$

For et polynom $p(t)$ med grad n vil det finnes maksimum n ulike løsninger av $p(t) = 0$ (i følge algebraens fundamentalteorem) Og siden det er n+1 ulike $p(t_i)$ vil derfor minst én av dem ikke kunne være 0. Derfor står man igjen med at det kun er nullpolynomet selv som vil utgjøre $\text{Ker}(T)$, fordi uansett hvilken t_i som tas inn i funksjonen p vil $p(t_i) = 0$

i)

T er isomorfi dersom den er både injektiv og surjektiv.

- Injektiv: for at en lineærtransformasjon T skal være én-til-én (injektiv) må Kjernen til T kun bestå av nullvektoren (i følge teorem). Og dette er bevist i forrige oppgave h). Og dermed er T injektiv
- Surjektiv: for at en lineærtransformasjon være surjektiv i $P_n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ må det for hver vektor/punkt i P_n finnes minst én vektor/punkt i $\mathbb{R}^{n+1}$ som kan nås ved å bruke lineærtransformasjonen på punktet i P^n . Det vil si at hele $\mathbb{R}^3$ utspennes av lineærtransformasjonen T. Siden dimensjonen til lineærtransformasjonen er av dimensjon $n+1$. (fordi det går fra t_0 til t_n) vil lineærtransformasjonen kunne nå hele $\mathbb{R}^{n+1}$

j)

Kan sette opp systemet med likningene

$$p(t_0) = d_0 t_0^0 + d_1 t_0^1 + d_2 t_0^2 + \dots + d_n t_0^n = 0$$

$$p(t_1) = d_0 t_1^0 + d_1 t_1^1 + d_2 t_1^2 + \dots + d_n t_1^n = 0$$

...

$$p(t_n) = d_0 t_n^0 + d_1 t_n^1 + d_2 t_n^2 + \dots + d_n t_n^n = 0$$

Kan legge likningsystemet i en matrise slik:

$$T(p) = T(p(t_0), p(t_1), \dots, p(t_n)) = \begin{bmatrix} 1 & t_0 & \dots & t_0^{(n)} & s_0 \\ 1 & t_1 & \dots & t_1^{(n)} & s_1 \\ \dots & & & & \\ 1 & t_n & \dots & t_n^{(n)} & s_n \end{bmatrix}$$

Som er en Vandermonde matrise av typen $(n \times n) * (n \times n)$ og vet derfor fra teorien at dersom alle t-ene er ulike vil determinanten ikke kunne være lik 0. Ser derfor på alle søylene uten om siste (som inneholder s_i) og vet at de vil danne identitetsmatrisen ved radreduksjon. Kan derfor sette opp et likningsystem slik (siden det ikke er noen frie variabler):

$$d_0 * 1 + d_1 * 0 + \dots + d_n * 0 = c_0$$

$$d_0 * 0 + d_1 * 1 + \dots + d_n * 0 = c_1$$

...

$$d_0 * 0 + d_1 * 0 + \dots + d_n * 1 = c_n$$

Der c_i er tallene i søylen lengst til høyre etter at det har blitt utført radreduksjoner (endringer på s_i). Som gir verdiene $d_0 = c_0$, $d_1 = c_1$, ..., $d_n = c_n$

Så polynomet p som interpolerer alle punktene $p(t_i) = s_i$ er:

$$p(t) = c_0 + c_1 t_n + c_2 t_n^2 + \dots + c_n t_n^n$$

Oppgave 2

a)

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{L} \left(\int_{-L}^L f(x)g(x) dx \right)$$

$\langle f, g \rangle$ er et indreprodukt dersom det oppfyller følgende krav:

- $\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$

$$\frac{1}{L} \left(\int_{-L}^L f(x)g(x) dx \right) = \frac{1}{L} \left(\int_{-L}^L g(x)f(x) dx \right)$$

- $\langle f, g + h \rangle = \langle f, g \rangle + \langle f, h \rangle$

$$\begin{aligned} \frac{1}{L} \left(\int_{-L}^L f(x)(g(x) + h(x)) dx \right) &= \frac{1}{L} \left(\int_{-L}^L f(x)g(x) + f(x)h(x) dx \right) \\ &= \frac{1}{L} \left(\int_{-L}^L f(x)g(x) dx \right) + \frac{1}{L} \left(\int_{-L}^L f(x)h(x) dx \right) \end{aligned}$$

- $\langle f, rg \rangle = r \langle f, g \rangle$

$$\frac{1}{L} \left(\int_{-L}^L f(x)(r * g(x)) dx \right) = \frac{1}{L} \left(\int_{-L}^L r * (f(x)g(x)) dx \right) = r * \frac{1}{L} \left(\int_{-L}^L f(x)g(x) dx \right)$$

- $\langle f, f \rangle \geq 0$ og $\langle f, f \rangle = 0$ impliserer at $f = 0$

$$\frac{1}{L} \left(\int_{-L}^L f(x)f(x) dx \right) = \frac{1}{L} \left(\int_{-L}^L (f(x))^2 dx \right) \geq 0$$

fordi: integralet av en ikke-negativ funksjon er ikke-negativt. Og den eneste $f(x)$ som gir 0 er nullfunksjonen selv i intervallet $[-L, L]$

der f, g og h er element i V og r er et reelt tall

b)

Løser:

$$\begin{aligned} &\left\langle \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right\rangle \\ \frac{1}{L} \left(\int_{-L}^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \right) &= \frac{1}{L} \left(\int_{-L}^L \sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \right) \end{aligned}$$

Bruker substitusjon og setter $u = \frac{n\pi x}{L}$. Da blir $du = \frac{n\pi}{L} dx$ og $dx = \frac{L}{n\pi} du$
Og de nye grenseverdiene blir: $x = -L \Rightarrow u = -n\pi$ og $x = L \Rightarrow u = n\pi$

$$\frac{1}{L} \left(\int_{-n\pi}^{n\pi} \sin^2 u \frac{L}{n\pi} du \right) = \frac{1}{n\pi} \left(\int_{-n\pi}^{n\pi} \sin^2 u du \right)$$

$$\frac{1}{n\pi} \left[\frac{u}{2} - \frac{1}{2} \sin u \cos u \right]_{n\pi}^{-n\pi} = \frac{1}{n\pi} \left[\left(\frac{n\pi}{2} - \frac{1}{2} \sin(n\pi) \cos(n\pi) \right) - \left(\frac{-n\pi}{2} - \frac{1}{2} \sin(-n\pi) \cos(-n\pi) \right) \right]$$

$$\frac{1}{n\pi} \left[\left(\frac{n\pi}{2} - \frac{1}{2} 0 * 0 \right) - \left(\frac{-n\pi}{2} - \frac{1}{2} 0 * 0 \right) \right] = \frac{1}{n\pi} \left[\left(\frac{n\pi}{2} + \frac{n\pi}{2} \right) \right] = \frac{1}{n\pi} \left[\frac{2n\pi}{2} \right] = \frac{1}{n\pi} n\pi = 1$$

Løser:

$$\left\langle \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right\rangle$$

Bruker samme u og får uttrykket:

$$\frac{1}{n\pi} \left[\frac{u}{2} + \frac{1}{2} \sin u \cos u \right]_{n\pi}^{-n\pi} = \frac{1}{n\pi} \left[\left(\frac{n\pi}{2} + \frac{1}{2} \sin(n\pi) \cos(n\pi) \right) - \left(\frac{-n\pi}{2} + \frac{1}{2} \sin(-n\pi) \cos(-n\pi) \right) \right]$$

Siden hele andre ledd $\frac{1}{2} \sin(u) \cos(u)$ blir 0 i dette tilfellet også får vi:

$$\left\langle \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right\rangle = \left\langle \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right\rangle = 1$$

c)

$$\left\langle \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \right\rangle$$

Bruker formelen fra oppgaven og regner ut (u+v) og (u-v)

$$(u + v) = \frac{n\pi x}{L} + \frac{m\pi x}{L} = \frac{x\pi(n+m)}{L}$$

$$(u - v) = \frac{n\pi x}{L} - \frac{m\pi x}{L} = \frac{x\pi(n-m)}{L}$$

$$\frac{1}{L} \left(\int_{-L}^L \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx \right) = \frac{1}{2L} \left[\left(\int_{-L}^L \cos\left(\frac{x\pi(n+m)}{L}\right) dx \right) + \left(\int_{-L}^L \cos\left(\frac{x\pi(n-m)}{L}\right) dx \right) \right]$$

Bruker substitusjon med $u = \frac{x\pi(n+m)}{L}$ som gir $dx = \frac{L}{\pi(n+m)} du$ på første ledd og $dx = \frac{L}{\pi(n-m)} du$ på andre ledd. Tar for meg første ledd/integral først. Her blir de nye grenseverdiene:

$$x = -L \rightarrow u = -\pi(n+m)$$

$$x = L \rightarrow u = \pi(n+m)$$

$$\frac{1}{2L} \left[\left(\int_{-\pi(n+m)}^{\pi(n+m)} \cos(u) \frac{L}{\pi(n+m)} du \right) \right] = \frac{1}{2\pi(n+m)} \left[\left(\int_{-\pi(n+m)}^{\pi(n+m)} \cos(u) du \right) \right]$$

$$\frac{1}{2\pi(n+m)} [\sin(u)]_{-\pi(n+m)}^{\pi(n+m)} = \frac{1}{2\pi(n+m)} [\sin(\pi(n+m)) - \sin(-\pi(n+m))]$$

Siden n og m er ulike heltall, vil $\sin(\pi(n+m))$ kun gi verdier som tilsvarer 0, da det vil gi verdier som tilsvarer en hel eller halv svingning/periode. Derfor vil integralet bli lik 0.

For det andre leddet med $v = \frac{x\pi(n-m)}{L}$ vil det samme skje da vi står igjen med $\frac{1}{2\pi(n-m)} [\sin(\pi(n-m)) - \sin(-\pi(n-m))]$. Og hele uttrykket blir derfor følgende:

$$\left\langle \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \right\rangle = \frac{1}{2\pi(n+m)} * 0 + \frac{1}{2\pi(n-m)} * 0 = 0$$

Bruker formelen $\sin(u)\sin(v) = \frac{1}{2} [\cos(u-v) - \cos(u+v)]$ for å løse:

$$\left\langle \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \right\rangle$$

Setter kjernen u til å være $\frac{x\pi(n-m)}{L}$ og v til å være $\frac{x\pi(n+m)}{L}$

$$\frac{1}{2L} \left[\left(\int_{-\pi(n+m)}^{\pi(n+m)} \cos(u) \frac{L}{\pi(n-m)} du \right) - \left(\int_{-\pi(n+m)}^{\pi(n+m)} \cos(u) \frac{L}{\pi(n+m)} du \right) \right]$$

Etter utregning av integralet vil man stå igjen med differansen mellom leddene 0 og 0 av integralene, ganget med en konstant. Og svaret vil derfor i dette tilfellet også bli lik 0.

$$\left\langle \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \right\rangle = \frac{1}{2\pi(n-m)} * 0 - \frac{1}{2\pi(n+m)} * 0 = 0$$

d)

$$\left\langle \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \right\rangle$$

Kan bruke formelen $\sin(u)\cos(v) = \frac{1}{2} [\sin(u+v) + \sin(u-v)]$ og setter opp uttrykket:

$$\frac{1}{L} \left(\int_{-L}^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right) dx \right) = \frac{1}{2L} \left[\left(\int_{-L}^L \sin\left(\frac{x\pi(n+m)}{L}\right) dx \right) + \left(\int_{-L}^L \sin\left(\frac{x\pi(n-m)}{L}\right) dx \right) \right]$$

Uansett om n og m er like eller ulike vil $\sin(u)$ og $\sin(v)$ bli lik 0 siden n og m addert eller subtrahert med hverandre alltid blir et heltall og $\pi(n+m)$ eller $\pi(n-m)$ tilsvarer derfor et nullpunkt for sinusfunksjonen.

$$\left\langle \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \right\rangle = \frac{1}{2\pi(n+m)} * 0 + \frac{1}{2\pi(n-m)} * 0 = 0$$

e)

Sinusfunksjoner og cosinusfunksjoner er periodevis forskjøvet i forhold til hverandre i en vinkel på 90 grader. Funkisjonene $\cos(\frac{n\pi x}{L})$ og $\sin(\frac{n\pi x}{L})$ står derfor vinkelrett på hverandre. Den siste funksjonen $f_0(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ vil utgjøre nullfunksjonen fordi når $\sin(u) = \cos(u)$ vil indreproduktet være lik 0 (fra forrige oppgave). Og det er definert at nullfunksjonen/nullvektoren (som i dette tilfellet er konstantfunksjonen siden $\sin(\frac{1}{\sqrt{2}}) = \cos(\frac{1}{\sqrt{2}})$) står normalt på alle andre funksjoner/vektorer. Og dermed er alle tre funksjonene parvis vinkelrett på hverandre.

De tre funksjonene har også lengde 1. Sinus- og cosinusfunksjoner svinger mellom verdier på -1 og 1. Og når n er et heltall vil dette tilsvare et toppunkt eller bunnpunkt for sinusfunksjonen, hvor lengden er nemlig |-1| eller 1.

Kan også se til regning fra de tidligere oppgavene at f indreprodukt med seg selv er det eneste indreproduktet som gir 1 (fra opg 1b). Og når man beregner et indreprodukt hvor funksjonene er ulike (som i opg 1 c) og d)) vil indreproduktet være lik 0 fordi funksjonene står vinkelrett på hverandre. Har derfor vist at $\sin(\frac{n\pi x}{L})$ er

vinkelrett på $\cos(\frac{n\pi x}{L})$, $\cos(\frac{m\pi x}{L})$ og $\sin(\frac{m\pi x}{L})$ der n og m er ulike heltall. Viser at konstantfunksjonen også er normal på de to andre basis-funksjonene:

$$\left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}, \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right\rangle$$

$$\frac{1}{L} \left(\int_{-L}^L \frac{1}{\sqrt{2}} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\int_{-L}^L \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} [-\cos(u)]_{-n\pi}^{n\pi} = \frac{1}{\sqrt{2}} * 0$$

$$\left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}, \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right\rangle$$

$$\frac{1}{L} \left(\int_{-L}^L \frac{1}{\sqrt{2}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\int_{-L}^L \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\sin(u)]_{-n\pi}^{n\pi} = \frac{1}{\sqrt{2}} * 0$$

f)

Ved aprokimasjonsteoremet er det gitt at projeksjonen av en vektor $\mathbf{v}$ element i indreproduktrommet V på underrommet U er den vektoren i U som ligger nærmest vektoren $\mathbf{v}$

$$\|\mathbf{v} - \text{Proj}_U \mathbf{v}\| < \|\mathbf{v} - \mathbf{x}\|$$

I dette tilfellet skal vi finne $\text{Proj}_U f$ som er den funksjonen i U som ligger nærmest $f(x)$. Og uttrykket under viser at denne projeksjonen ligger nærmere $f(x)$ enn alle andre funksjoner $g(x)$ i V . Og dette så lenge $g(x)$ ikke er projeksjonen selv. Uttrykket ovenfor og nedenfor er derfor like, og teoremet støtter derfor begrunnelsen. (om man opphøyer begge sidene av ulikhetstegnet så er svaret uforandret)

$$\int_{-L}^L (f(x) - \text{Proj}_U f(x))^2 dx < \int_{-L}^L (f(x) - g(x))^2 dx$$

g)

Fourier-tilnærmingen settes opp ved å finne en fourier-rekke med koeffisientene a_0 , a_n og b_n , som utgjør basisen for underrommet U . Og en Fourier-tilnærming kan sees på som den beste triginometriske tilnærmingen til $f(x)$ (altså $\text{proj}_U f$). I følge teorem fra teorien kan projeksjonen skrives som en sum av basisvektorer multiplisert med et indreprodukt av f selv og basisen for underrommet. For eksempel kan da andre ledd uttrykkes slik: $\langle x, \cos(\frac{n\pi x}{L}) \rangle * \cos(\frac{n\pi x}{L})$, tredje ledd er likt, men utbyttet $\cos$ med $\sin$ og det første leddet er en konstant og derfor uavhengig av x , og trenger derfor kun a_0 .

Og kan derfor skrives:

$$\text{proj}_U f = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

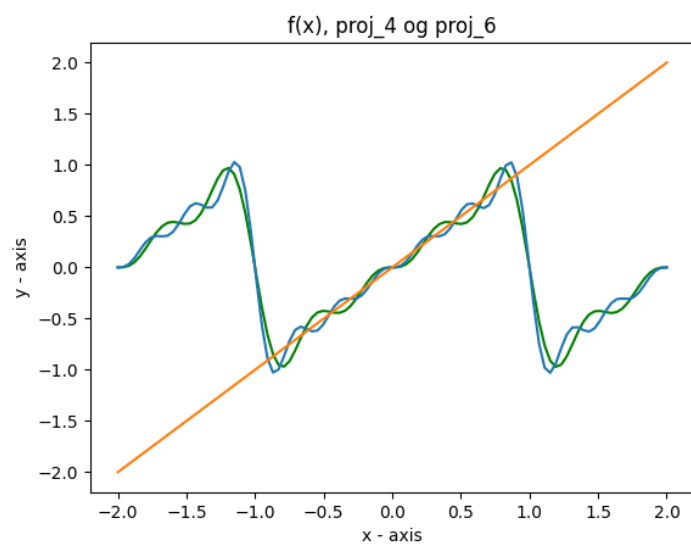
h)

Brukte Python til å lage grafen:

Grønn graf: $N = 4$

Blå graf: $N = 6$

Orange graf: $f(x) = x$



Oppgave 3

fil: kabal.py